



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

"Predictores de Malnutrición en el Seguimiento de Prematuros: Análisis de Datos de la Red Neocosur (2015-2024)"

Integrantes: Sebastián Jiménez, Franco Nicolai, Paula Soto, Isa Wilhelmy

Problema



- Es una asociación voluntaria, sin fines de lucro, de Unidades de cuidado intensivo Neonatal de un grupo de países sudamericanos (Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay), cuya misión principal es mejorar el cuidado neonatal y sus resultados en la región.
- Las unidades de los países miembros, trabajan integrados a través de una Unidad de Base de Datos central (UBD). Se emplea una ficha electrónica, codificada, usando definiciones de patologías estandarizadas.
- Agrupa el registro prospectivo continuo y estandarizado de las principales prácticas y terapias perinatales, de la mortalidad y morbilidad y seguimiento de los Recién Nacidos de Muy Bajo Peso de Nacimiento (RNMBPN), entre 400 a 1500 g al nacer, nacidos en los centros participantes.

Problema

La evaluación del crecimiento en el recién nacido de muy bajo peso (RNMBP) es un tema de gran interés. Los niños con una ganancia de peso insuficiente en los primeros años de la vida presentan un peor desarrollo cognitivo, los que, por el contrario, ganan peso excesivamente, tienen un riesgo mayor de presentar enfermedad cardiovascular y diabetes en la edad adulta.

Predictores de Malnutrición en Prematuros: Análisis de la Red Neocosur (2015-2024)

Cohorte de Recién Nacidos Prematuros



El estudio se centra en neonatos con una edad gestacional menor a 32 semanas y un peso al nacer inferior a 1500 gramos



Red Neocosur (2015-2024)

Los datos provienen de un registro prospectivo y estandarizado de 15 unidades neonatales pertenecientes a esta red sudamericana.

Factores de Entrada al Modelo



Características
antenatales



Morbididades
detectadas
durante la
hospitalización



Variables
antropométricas
iniciales

Línea de Seguimiento Clínico



Riesgo por Ganancia de Peso Excesiva



El crecimiento acelerado o excesivo vincula al paciente con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes en la edad adulta.



Cardiovasculares



Diabetes

Riesgo por Ganancia de Peso Insuficiente



Un crecimiento por debajo de los estándares se asocia directamente con un desarrollo cognitivo deficiente en el niño.

Determinación de Variables Críticas



El modelo estadístico identifica las variables específicas intrahospitalarias asociadas a la malnutrición posnatal.

Intervención Clínica Programada



La identificación temprana permite programar acciones desde la hospitalización para minimizar riesgos nutricionales a largo plazo.

Optimización del Seguimiento



El objetivo final es utilizar los predictores para mejorar el manejo clínico y los resultados de salud en la región de la Red Neocosur.



Resultados
de Salud
Optimizados

Contribución

- Analizar la información de la morbilidad y manejo durante la hospitalización permitiría identificar factores clínicos asociados a malnutrición en el seguimiento y programar intervenciones clínicas desde la hospitalización y durante el seguimiento para minimizar el riesgo de malnutrición post-natal en prematuros menores de 32 semanas.

Objetivos

Objetivo General

- Analizar variables asociadas a malnutrición en el seguimiento de prematuros de la Red Neocosur.

Objetivos específicos:

- Identificar variables asociadas a malnutrición en la red.
- Categorizar perfiles de los niños en seguimiento.
- Predecir el estado nutricional de los niños en los diferentes controles durante el seguimiento.

Datos a utilizar

- Registro de recién nacidos prematuros menores de 32 semanas y menores de 1500 gramos, de 15 unidades neonatales desde el 2015 al 2024.
 - Tamaño del dataset (3393 filas y 249 columnas)
 - Datos privados
- Características antenatales.
- Morbilidades intrahospitalarias.
- Variables antropométricas.
- Estado nutricional al nacer, al alta, 40 semanas, 6, 12, 18 y 24 meses.

Plan de actividades

#	Actividad	Obj.	Cuándo	Qué queda listo	Entrega
1	Exploración inicial de datos (EDA)	OG	29/05-01/06	Primer vistazo al dataset	Avance
2	Limpieza y preprocesamiento	OG	01/06-04/06	Dataset limpio	Avance
3	Análisis descriptivo del estado nutricional	OG	02/06-06/06	Visualizaciones por hito de seguimiento	Avance
4	Setting experimental y baseline	OG	04/06-08/06	Código base + métricas definidas	Avance
—	► AVANCE: datos limpios + setting listo	—	08/06/2026	Video 5 min + presentación en clases	—
5	Categorización de perfiles (Isolation Forest)	OE1	08/06-13/06	Perfiles de riesgo identificados	Final
6	Validación con HDBSCAN	OE1	11/06-14/06	Clusters de trayectorias	Final
7	Reglas de asociación (Apriori)	OE2, OE3	10/06-14/06	Reglas morbilidades → malnutrición	Final
8	Red bayesiana de factores de riesgo	OE2	12/06-16/06	DAG + dependencias condicionales	Final
9	Análisis causal (ATE)	OE2, OE3	14/06-18/06	Efecto causal de factores neonatales	Final
10	Evaluación vs baseline	OE2	17/06-20/06	Métricas comparativas	Final
11	Live demo + video final (7 min)	OG	19/06-22/06	Video + demo funcionando	Final
—	► ENTREGA FINAL	—	22/06/2026	Video + demo + presentación	—